

Cómo escribir fórmulas matemáticas

Tutorial para el contenido educativo del Proyecto de Física

1. Dónde se escriben las fórmulas

El proyecto usa **KaTeX** para convertir expresiones escritas con sintaxis **LaTeX** en fórmulas renderizadas en el navegador. El contenido se escribe en:

- `src/assets/topicDetails.js` : teoría y explicaciones.
- `src/assets/exercisesData.js` : enunciados y soluciones.

Las fórmulas se colocan dentro de las cadenas `content`, `enunciado` o `solucion`. No es necesario modificar los componentes de Vue para agregar una expresión.

2. Delimitadores

Fórmula en línea: `$...$`

Se usa cuando la fórmula forma parte de un párrafo:

```
enunciado: `
La segunda ley de Newton se expresa como  $F = ma$ .
`
```

Resultado: $F = ma$

Fórmula independiente: `$$...$$`

Se usa para ecuaciones que deben destacarse o centrarse:

```
solucion: `
<p>Aplicamos la segunda ley de Newton:</p>

$$F = ma$$

`
```

$$F = ma$$

Regla práctica: usa `$...$` para símbolos breves dentro de una oración y `$$...$$` para pasos de cálculo o ecuaciones importantes.

3. Escapar las barras en JavaScript

Los contenidos están dentro de cadenas JavaScript. Por eso, cada comando LaTeX que comienza con una barra inversa debe escribirse con **dos barras inversas**:

```
solucion: `

$$W = Fd\\cos(\\theta)$$

`
```

KaTeX recibe finalmente `W = Fd\cos(\theta)`.

KaTeX debe recibir	En el archivo <code>.tex</code>
<code>\frac{a}{b}</code>	<code>\\frac{a}{b}</code>
<code>\sqrt{x}</code>	<code>\\sqrt{x}</code>
<code>\theta</code>	<code>\\theta</code>
<code>\text{metros}</code>	<code>\\text{metros}</code>
<code>\cdot</code>	<code>\\cdot</code>

4. Sintaxis LaTeX útil para Física

```
$$ v = \\frac{\\Delta x}{\\Delta t} $$
$$ E_c = \\frac{1}{2}mv^2 $$
$$ v_x = v\\cos(\\theta) $$
$$ a = \\sqrt{a_x^2 + a_y^2} $$
$$ F = 12\\,\\text{N} $$
```

$$v = \Delta x / \Delta t \quad E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad v_x = v \cos(\theta)$$

`\\sqrt{...}` crea raíces, `\\,` agrega espacio antes de una unidad, `\\text{...}` escribe texto normal y `\\cdot` muestra un punto de multiplicación.

Letras griegas, vectores y sistemas

```
$\\alpha$, $\\beta$, $\\theta$, $\\Delta x$
$$ \\vec{F} = m\\vec{a} $$
$$ \\mathbf{v} = (v_x, v_y) $$
```

Para varias líneas, usa `aligned` y recuerda escapar los saltos de línea:

```
$$
\\begin{aligned}
\\sum F_x &= ma_x \\\\
\\sum F_y &= ma_y
\\end{aligned}
$$
```

5. Combinar HTML y fórmulas

El contenido admite HTML sencillo para explicar cada paso y colocar la fórmula debajo:

```
solucion: `
<p>El trabajo de una fuerza constante es:</p>
$$ W = Fd\\cos(\\theta) $$
<p>Si tienen la misma dirección:</p>
$$ W = Fd $$
`,`
```

Mantén el HTML bien formado y coloca cada ecuación independiente entre sus propios delimitadores.

6. Ejemplo completo de un ejercicio

```
{
  enunciado: `
    <p>Un objeto de masa $m = 2\\,\\text{kg}$ se mueve con
    aceleración $a = 3\\,\\text{m/s}^2$. ¿Cuál es la fuerza neta?</p>
  `,
  solucion: `
    <p>Aplicamos la segunda ley de Newton:</p>
    $$ F = ma $$
    <p>Sustituyendo los valores:</p>
    $$ F = (2\\,\\text{kg}) (3\\,\\text{m/s}^2) = 6\\,\\text{N} $$
  `,
}
```

7. Cómo comprobar una fórmula

1. Ejecuta `npm run dev`.
2. Abre el tema o ejercicio que contiene la fórmula.
3. Comprueba subíndices, exponentes, fracciones y símbolos.
4. Si aparece texto plano, revisa los delimitadores `$` y `$$`.
5. Si faltan símbolos, revisa las barras duplicadas en el archivo JavaScript.
6. Para ecuaciones largas, revisa las llaves y los paréntesis.

La vista de ejercicios usa `throwOnError: false`. Cuando KaTeX no interpreta una expresión, conserva el texto problemático y registra el error en la consola del navegador.

8. Errores frecuentes

Incorrecto: `$$ \frac{1}{2}mv^2 $$`

Correcto: `$$ \\frac{1}{2}mv^2 $$`

Cada `$` debe tener su pareja y cada `$$` debe cerrarse con otro `$$`. Para unidades usa `\\text{N}`, no HTML dentro de la fórmula.

9. Resumen rápido

- Contenido: `topicDetails.js` o `exercisesData.js`.
- En línea: `$...$`. Independiente: `$$...$$`.
- Comandos LaTeX en JavaScript: `\\frac`, `\\sqrt`, `\\theta`.
- Texto y unidades: `\\text{...}`.
- Validación: `npm run dev`.